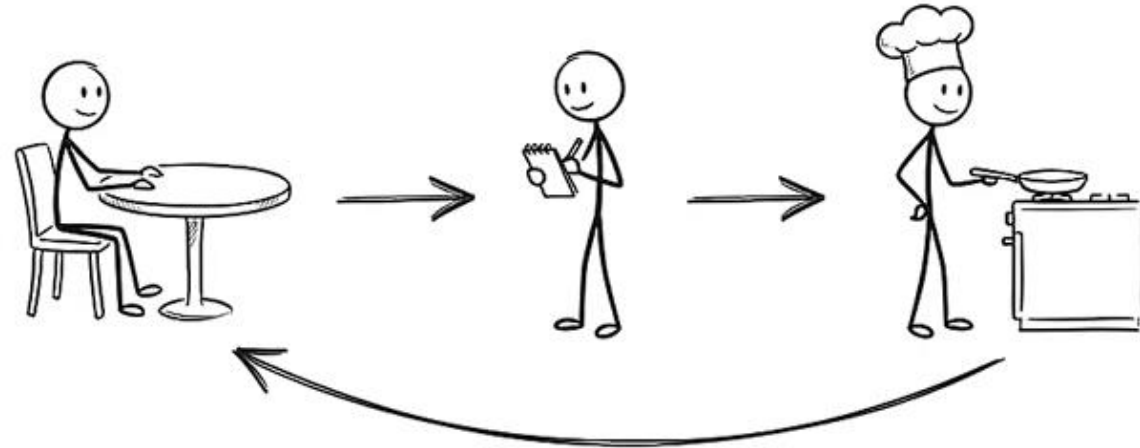


¿Qué es una API REST?



Usas docenas de ellas todos
los días sin darte cuenta.
¿Cómo conectan el mundo?

Primero: La metáfora del restaurante



- **Tú (El Cliente):** Tienes hambre y sabes lo que quieres, pero no puedes entrar a la cocina a cocinar.
- **El Mesero (La API):** Toma tu orden, la lleva a la cocina, y te trae la comida preparada. Es el intermediario.
- **La Cocina (El Servidor/Base de Datos):** Recibe las instrucciones del mesero, procesa los ingredientes y devuelve el resultado.



Pero, ¿qué la hace "REST"?

$$\text{API} + \begin{matrix} \text{Reglas de} \\ \text{Arquitectura} \end{matrix} = \text{RESTful API}$$

REpresentational State
Transfer (Transferencia de
Estado Representacional).

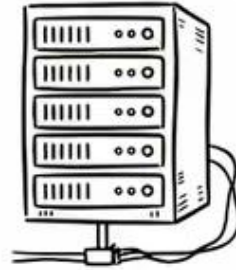


REST no es un lenguaje ni un código de programación. Es un **estilo de arquitectura** creado en el año 2000. Si una API sigue ciertas **reglas estrictas** de diseño, se gana el apellido "RESTful".

Regla #1: Separación Cliente-Servidor



Solo se preocupa por la interfaz de usuario, cómo se ve la app y la interacción con el humano. No le importa dónde se guardan los datos.



Solo se preocupa por almacenar datos, procesar la lógica y la seguridad. No le importa si el usuario usa un iPhone, una web o un microondas inteligente.

Esta separación permite que ambos lados **evolucionen de forma independiente**.

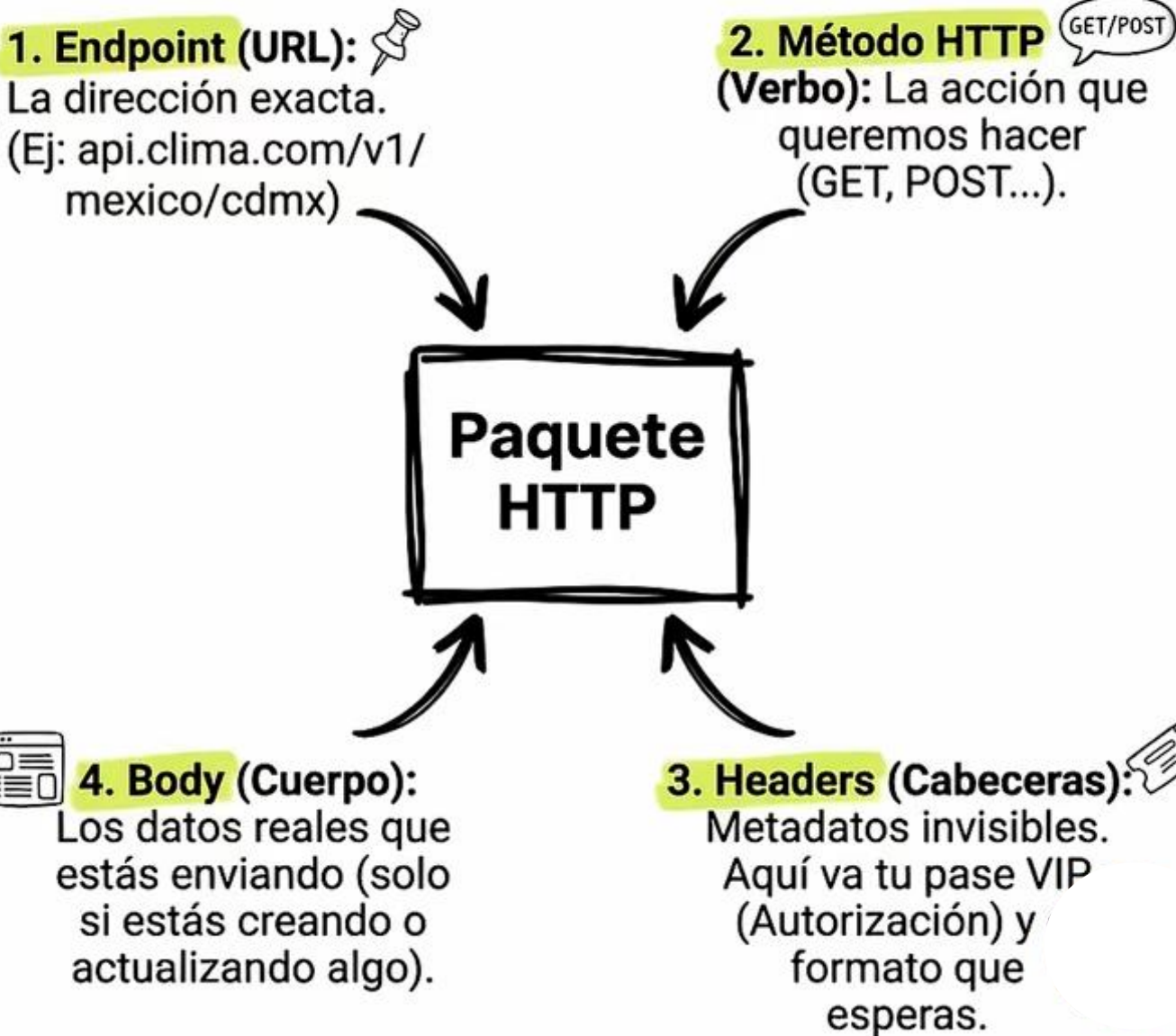
Regla #2: Sin Estado (Stateless)

El servidor tiene **amnesia total**. No guarda ningún recuerdo de peticiones anteriores del mismo usuario.



- ✓ Cada petición es independiente.
- ✓ El cliente debe incluir toda la información necesaria (como tokens de identidad) cada vez que pide algo.
- ✓ Si la conexión se cae, no pasa nada, la siguiente petición empieza desde cero.

La Anatomía de una Petición



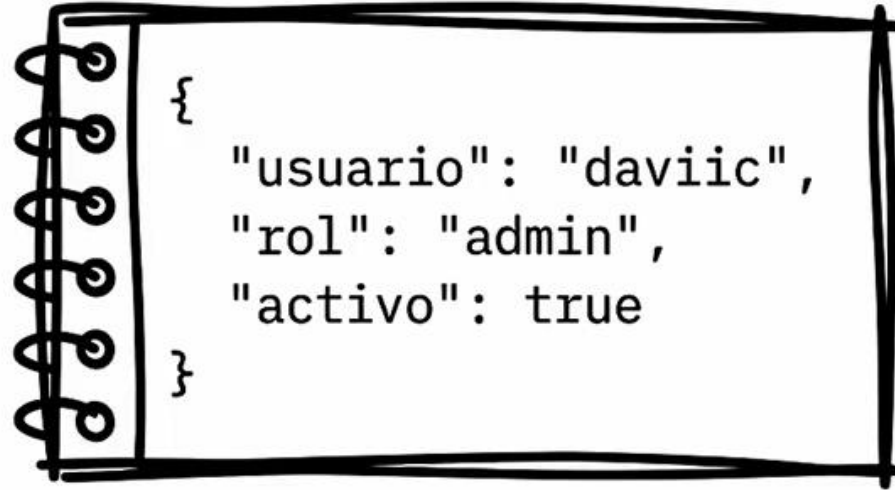
La Matriz de Métodos HTTP



Si quieres...	Usas el método:
Leer datos existentes (Ej: Ver tu perfil)	GET
Crear un nuevo registro (Ej: Subir una foto)	POST
Actualizar un registro (Ej: Cambiar tu bio)	PUT / PATCH
Borrar un registro (Ej: Eliminar un post)	DELETE

Los desarrolladores llaman a este ciclo **CRUD** (Create, Read, Update, Delete). REST utiliza los métodos HTTP para estandarizar este ciclo.

El Idioma Universal: JSON



Aunque REST puede usar formatos viejos como XML, hoy en día el rey indiscutible es **JSON** (JavaScript Object Notation).

Por qué funciona:

Es ligero, las máquinas lo parsean en milisegundos y, lo más importante, **los humanos pueden leerlo a simple vista**

Códigos de Estado (La Respuesta)



200 OK (Todo salió bien, aquí tienes tus datos) o
201 Created (Tu dato se guardó)



400 Bad Request (Me enviaste datos mal hechos) o el famoso
404 Found
404 Not Found (Lo que buscas no existe).



500 Internal Server Error (La base de datos explotó, no es tu culpa, es nuestra).

Poniendo todo junto (Flujo Real)

Paso 1: Abres tu App del clima.
Tu hace un GET a
`api.clima.com/hoy`.

Paso 2: La API recibe la orden,
valida que el método (GET) y el
endpoint existan.

Paso 3: La API consulta la base
de datos de temperatura.

Paso 4: El servidor responde
con un código 200 OK y un
cuerpo en JSON que dice
`{"temp": 24}`.

Paso 5: Tu pantalla muestra un
bonito "24°C" con un sol
brillante.

